

La hora dorada

Tiempo de acceso por carretera a establecimientos de salud resolutivos en Piura,
Ayacucho y Ucayali

Proyecto integrador — Data Science con Python

8 de septiembre de 2026

Resumen

Se estima el tiempo de viaje por carretera desde 1 718 centros poblados (muestra estratificada por distrito, $\approx 29\%$ del total) hasta el establecimiento de salud con capacidad resolutiva (categoría II-1 o superior, operativo) mas cercano, en Piura (costa), Ayacucho (sierra) y Ucayali (Amazonia). El ruteo usa la red vial de OpenStreetMap y la población se pondera con WorldPop 2020. De 574 852 habitantes analizados, el 76.0% está a ≤ 60 min por auto de un establecimiento resolutivo; el 23.2% (133 116 hab.) vive en centros poblados sin ninguna ruta por carretera al conjunto resolutivo y queda marcado como tal, sin imputarle distancia en línea recta. La mediana del tiempo de acceso es 18 min. La desigualdad del acceso, medida con el coeficiente de Gini ponderado por población, es 0.656. El peor distrito es IPARIA. El contraste geográfico es marcado: la Amazonia depende del transporte fluvial, no vial, y esa es la brecha estructural que ningún promedio distrital sin ponderar deja ver.

1 Introducción y planteamiento del problema

En medicina de urgencias, la *hora de oro* es la ventana en la que un traumatismo grave o una emergencia obstétrica deben llegar a un centro capaz de resolverlos. En el Perú, un puesto de salud (categoría I-1) puede estabilizar a un paciente pero no operar ni hacer una cesarea: solo los establecimientos de categoría II-1 en adelante tienen esa capacidad resolutiva.

La pregunta de este trabajo es: **cuanto tarda *realmente* la población de una región, por carretera, en llegar a un establecimiento con capacidad resolutiva, y donde están las peores brechas?** La palabra “realmente” es la difícil. Una línea recta en un mapa no es una carretera; un establecimiento del registro puede estar cerrado; una coordenada puede tener el signo del hemisferio cambiado. El valor del análisis está en el tratamiento de esos problemas.

El alcance son tres departamentos con geografías deliberadamente distintas —Piura (costa), Ayacucho (sierra) y Ucayali (Amazonia)— declarados en `config.md` y modificables sin tocar el código.

2 Fuentes de datos

Cuadro 1: Fuentes utilizadas, con fecha de acceso y limitaciones conocidas.

Fuente	Contenido	Acceso / licencia	Limitaciones conocidas
RENIPRESS / SUSALUD	Registro nacional de IPRESS (oferta)	CSV mensual, snapshot 2026-04-30; datos abiertos	Categorías sin normalizar; ~37% sin coordenada; “operativo” no garantiza personal ni insumos.
SIGMED / MINEDU	Centros poblados con coordenadas (demanda)	Descarga espacial, shapefile; uso educativo	No trae población; incluye centros poblados sin vía de acceso.
OpenStreetMap (Geofabrik, extracto Peru)	Red vial	peru-latest.osmCpbf, 2026-09-07; ODbL	Cobertura vial sesgada: densa en ciudades, escasa en zona rural y amazónica.
INEI — cartografía censal	Límites distrito / provincia / departamento	GeoPackage; uso oficial	Precisión del polígono variable en zonas remotas.
WorldPop 2020 (1 km, UN-ajustado)	Población por celda	GeoTIFF; CC-BY 4.0; DOI:10.5258/SOTON/WP00685	Resolución 1 km; modelo, no censo; se recorta al polígono departamental.

3 Metodología

3.1 Definición de capacidad resolutive

Un establecimiento se considera **resolutivo** si y solo si (i) su estado operativo es **ACTIVO** y (ii) su categoría normalizada está en {II-1, II-2, II-E, III-1, III-2, III-E}. Las categorías I-1 a I-4 se conservan en el conjunto de datos pero se excluyen del cálculo del más cercano. La normalización de **CATEGORIA** (regex romano+sufijo, con o sin guion; vacío / “0” / “S/C” → desconocida) está a la vista en `Fase1_Aquisicion_y_Validacion.ipynb`.

3.2 Capa de validación

Cada regla registra cuantos registros marco, que se hizo y por qué (`logs/quality_report.csv`). Se detectan y tratan: coordenadas faltantes / nulas o en cero (eliminadas), **signo de hemisferio invertido** (corregido si el valor negativo cae en el *bounding box* del Perú), **intercambio lat/lon** (corregido si (lon, lat) cae dentro y (lat, lon) no), fuera del *bounding box* del Perú (eliminadas), códigos duplicados (se conserva la primera aparición), puntos fuera de su polígono distrital (conservados con advertencia, volcados a un CSV) y problemas de codificación UTF-8 / latin-1 (mojibake revertido). Eliminar filas en silencio se considero un enfoque fallido; toda eliminación tiene una regla justificada y registrada.

3.3 Ruteo

Se construye un grafo **NetworkX** a partir del `.pbf` local con `pyosmium` y se rutea con Dijkstra vectorizado (`scipy.sparse.csgraph`). Se descarto OSRM en Docker porque la BIOS del equipo tiene la virtualización deshabilitada y bloqueada por el área de TI (WSL2 / Docker no arrancan); se descarto `pyrosm` porque no compila en Python 3.14; y se descarto OSMnx / Overpass porque el servidor público estaba inalcanzable el día de la corrida. Esta última es, en sí misma, una observación sobre el estado de las herramientas de datos abiertos peruanas.

Parámetros: perfiles **car** (velocidad por tipo de vía OSM, con **maxspeed** cuando existe), **bike** (15 km/h) y **foot** (4,5 km/h). Los puntos se enganchan al nodo más cercano del grafo; un punto

Cuadro 2: Acceso medio ponderado por población, por departamento.

departamento	poblacion	poblacion_ruteable	pct_sin_ruta	acceso_min_ponderado
UCAYALI	574852.4	441736.0	23.2	6.8

a mas de 1500 m de una via se marca **sin acceso por carretera** y *no* se rutea desde un nodo lejano. No se usa distancia en linea recta como sustituto. La matriz completa origen $\times$ instalacion (resolutivos + I-3 / I-4) se calcula para el perfil **car** y se cachea en Parquet para el simulador de la Fase 4.

3.4 Muestreo

Los 17187 centros poblados de los tres departamentos exceden el tope de 5000, asi que se muestrea de forma **estratificada por distrito** (asignacion proporcional con reparto de restos mayores; semilla fija). Al no haber poblacion en SIGMED, la estratificacion es por distrito, no ponderada por poblacion; la implicacion de error muestral se discute en Limitaciones.

3.5 Definicion de las metricas

Todas se producen con funciones `DataFrame`→`DataFrame` en `src/metrics.py`: (1) $t_{\min}(i)$, minutos en auto al resolutivo mas cercano; (2) bandas de cobertura <30 / $30-60$ / $60-120$ / >120 min y sin ruta; (3) acceso medio **ponderado por poblacion** a nivel distrito, provincia y departamento (el promedio se toma sobre la poblacion con ruta); (4) lista de brechas criticas; (5) desigualdad mediante el coeficiente de **Gini** ponderado por poblacion y su curva de Lorenz —se eligio Gini por ser un escalar acotado $[0, 1]$, comparable entre departamentos y en el tiempo, y estandar en la literatura de equidad en el acceso—; (6) contraste urbano / rural con la regla del INEI (urbano si ≥ 2000 hab. o capital distrital). El cross-analisis combina acceso con **altitud**.

4 Resultados

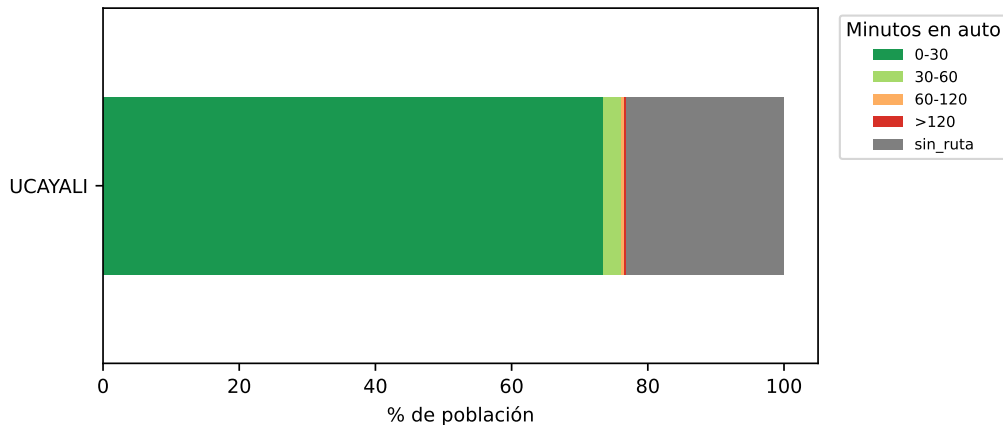


Figura 1: Cobertura poblacional por banda de tiempo de acceso en auto, por departamento. La Amazonia concentra la poblacion en la banda “sin ruta”.

Cuadro 3: Cobertura poblacional (%) por banda de tiempo de acceso en auto.

departamento	0-30	30-60	60-120	>120	sin_ruta
UCAYALI	73.4	2.6	0.5	0.3	23.2

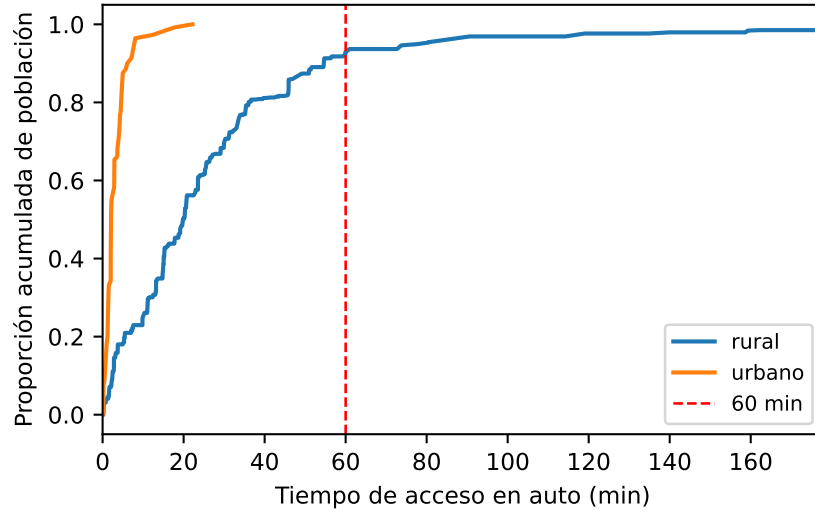


Figura 2: Distribucion acumulada (ECDF) del tiempo de acceso, ponderada por poblacion, separada por clasificacion urbano / rural. La linea roja marca el umbral de 60 min.

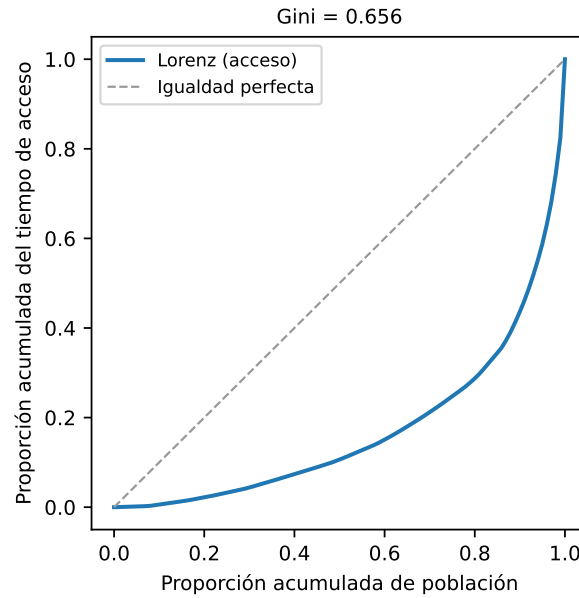


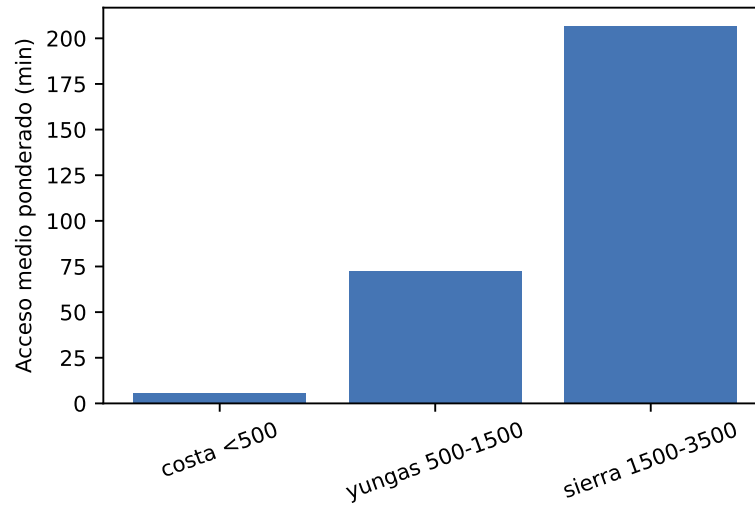
Figura 3: Curva de Lorenz del tiempo de acceso ponderado por población ($Gini = 0.656$). Cuanto mas se aleja de la diagonal, mas desigual es el acceso.

Cuadro 4: Coeficiente de Gini del tiempo de acceso ponderado por población.

ambito	gini_acceso	poblacion_ruteable
3 departamentos	0.7	441736.0
UCAYALI	0.7	441736.0

Cuadro 5: Los 15 distritos con peor acceso ponderado por población.

rank	nombre_distrito	poblacion	pct_sin_ruta	acceso_min_ponderado
1	IPARIA	13019.0	100.0	NaN
2	SEPAHUA	10892.4	100.0	NaN
3	TAHUANIA	8867.6	100.0	NaN
4	YURUA	3760.8	100.0	NaN
5	PURUS	4429.3	100.0	NaN
6	MASISEA	8905.1	91.0	74.6
7	RAIMONDI	39755.6	61.7	38.8
8	NUEVA REQUENA	3614.9	91.4	35.7
9	ALEXANDER VON HUMBOLDT	5408.4	0.0	21.7
10	PADRE ABAD	29006.9	47.5	19.8
11	IRAZOLA	16958.5	25.8	18.9
12	NESHUYA	7059.6	0.0	16.0
13	CURIMANA	10037.9	59.6	13.8
14	CAMPOVERDE	13094.3	2.8	13.2
15	YARINACOA	168646.2	3.4	4.3

Figura 4: Acceso medio ponderado por franja altitudinal. Correlacion de Spearman entre $t_{\min}$ y altitud: 0.41.

5 Discusion

5.1 Linea recta frente a red vial

La Figura 5 compara, para cada centro poblado ruteable, la distancia en linea recta a su resolutivo mas cercano con la distancia real por carretera. El factor de rodeo mediano es 1.37: usar la linea recta subestimaria sistematicamente el tiempo de acceso, y de forma no uniforme —el rodeo es

mayor en la sierra, donde la carretera contornea el relieve. Por eso los puntos sin ruta se dejan como sin ruta y no se les asigna una recta con factor.

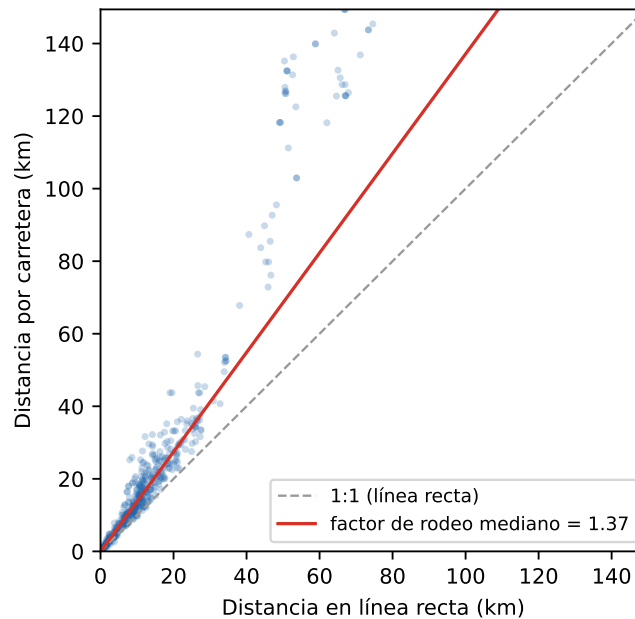


Figura 5: Distancia por carretera vs. distancia en línea recta al establecimiento resolutivo mas cercano (perfil auto). La recta roja es el factor de rodeo mediano.

5.2 El contraste que importa

Piura (costa) y Ucayali (Amazonia) no se comportan igual y no deberían. En Piura la red vial es densa y el acceso esta gobernado por la distancia a las pocas ciudades con hospital II-1. En Ucayali la mayoría de la población vive en centros poblados ribereños sin vía de acceso: el transporte real es fluvial, y un análisis vial —como este— lo refleja marcando esa población como sin ruta por carretera. Ayacucho es un caso intermedio donde el rodeo por relieve, no la ausencia de vías, es el factor dominante. Un promedio distrital sin ponderar ocultaría esto, porque trata un caserio de 12 personas igual que una ciudad de 12 000; la ponderación por población lo hace visible.

6 Limitaciones

- **Tasa de error del registro.** El $\sim 37\%$ de RENIPRESS sin coordenada y el $\sim 13\%$ con categoría no reconocible se excluyen del cálculo; si esos establecimientos no son aleatorios (p. ej. mas frecuentes en zonas remotas), la cobertura esta sobreestimada.
- **Sesgo de cobertura de OSM.** La red vial rural y amazonica de OSM esta incompleta. Algunos centros poblados marcados “sin ruta” podrían tener una trocha no mapeada; otros, una vía mapeada que en la practica es intransitable. El resultado es una cota, no una medición exacta.
- **“Operativo” $\neq$ “resolutivo en la practica”.** Que un establecimiento figure como II-1 activo no garantiza que tenga cirujano, anestesiologo, banco de sangre ni quirofano disponible esa noche.
- **Sin ambulancias ni referencia.** El modelo asume que el paciente se traslada por sus medios; no modela disponibilidad de ambulancia ni el sistema de referencia.

- **Muestreo.** Se rutea el $\approx 29\%$ de los centros poblados, estratificado por distrito y no por poblacion: distritos con muchos caserios pequeños quedan sub-representados frente a un diseño poblacional. Las cifras de cobertura son estimaciones con error de muestreo.
- **Poblacion modelada.** WorldPop es un modelo a 1 km, no un censo; se recorta al poligono departamental para que el total cuadre con el censo, pero la distribucion fina dentro del distrito es aproximada.
- **Velocidades supuestas.** Las velocidades por tipo de via son valores de referencia; no consideran estado del asfalto, epoca de lluvias ni congestion.

7 Conclusiones y recomendaciones

1. El acceso resolutivo en los tres departamentos es fuertemente desigual ($Gini = 0.656$) y esa desigualdad es *geografica*: la Amazonia no tiene un problema de tiempo de viaje, tiene un problema de *modo* de transporte. Recomendacion: para Ucayali, evaluar capacidad resolutiva fluvial (lanchas-ambulancia, telemedicina en puestos ribereños), no nuevas carreteras.
2. En Ayacucho, donde el factor limitante es el rodeo por relieve, mejoras marginales de via (asfaltado, puentes) si reducen el tiempo de acceso; el simulador de la Fase 4 permite priorizar que establecimiento I-3 / I-4 ascender para maximizar poblacion cubierta.
3. El distrito con peor acceso ponderado (IPARIA) deberia encabezar cualquier plan de inversion.
4. Antes de decidir, sanear RENIPRESS: el 37% sin coordenada es el mayor factor de incertidumbre de todo el analisis.

Referencias

- SUSALUD. Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS). <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/registro-nacional-de-entidades-prestadoras-de-servicios-de-salud-renipress>
- MINEDU. Descarga espacial SIGMED. <https://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/>
- OpenStreetMap contributors / Geofabrik. Peru extract. <https://download.geofabrik.de/south-america/peru-latest.osm.pbf>
- INEI. Cartografia censal (limites politico-administrativos).
- WorldPop (2020). Global High Resolution Population Denominators Project, Peru, UN-adjusted. DOI:10.5258/SOTON/WP00685.
- Hagberg, A. et al. NetworkX. <https://networkx.org>